06 슬립이 10[%], 극수 2극, 주파수 60[Hz]인 유도 전동기의 회전 속도[rpm]는?

① 3,800 ② 3,600
③ 3,240 ④ 1,800

해설 동기 속도 $N_s = \frac{120f}{P}$

$= \frac{120 \times 60}{2}$

$= 3{,}600[\text{rpm}]$

회전 속도 $N = (1-s)N_s$

$= (1-0.1) \times 3{,}600$

$= 3{,}240[\text{rpm}]$

07 2극 3,600[rpm]인 동기 발전기와 병렬 운전하려는 12극 발전기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

① 3,600 ② 1,200
③ 1,800 ④ 600

해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건에서 주파수가 같아야 하므로

$f = \frac{N_{s1}P_1}{120} = \frac{3{,}600 \times 2}{120} = 60[\text{Hz}]$

$N_{s2} = \frac{120f}{P_2} = \frac{120 \times 60}{12} = 600[\text{rpm}]$

08 3상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸려면 어떻게 해야 하는가?

출제빈도

① 전원의 극수를 바꾼다.
② 3상 전원의 3선 중 두 선의 접속을 바꾼다.
③ 전원의 주파수를 바꾼다.
④ 기동 보상기를 이용한다.

해설 3상 유도 전동기는 회전 자계에 의해 회전하며 회전 자계의 방향을 반대로 하려면 전원의 3선 가운데 2선을 바꾸어 전원에 다시 연결하여 운전하면 회전 방향이 반대로 된다.

09 반도체 사이리스터에 의한 전동기의 속도 제어 중 주파수 제어는?

① 초퍼 제어
② 인버터 제어
③ 컨버터 제어
④ 브리지 정류 제어

해설 인버터 제어 : 전동기 전원의 주파수를 변환하여 속도를 제어하는 방식

10 1종 금속 몰드 배선 공사를 할 때 동일 몰드 내에 넣는 전선수는 최대 몇 본 이하로 하여야 하는가?

① 3 ② 5
③ 10 ④ 12

해설 1종 금속 몰드 배선 시 동일 몰드 내의 전선수는 10본 이하이다.

11 패러데이관에서 단위 전위차에 축적되는 에너지[J]는?

① $\frac{1}{2}$ ② 1
③ ED ④ $\frac{1}{2}ED$

해설 단위 전하 1[C]에서 나오는 전속관을 패러데이관이라 하며 그 양단에는 항상 1[C]의 전하가 있다. 단위 전위차는 1[V]이므로

보유 에너지 $W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}[\text{J}]$

12 어드미턴스의 실수부는 무엇인가?

① 컨덕턴스 ② 리액턴스
③ 서셉턴스 ④ 임피던스

해설 어드미턴스($Y[℧]$) : 임피던스($Z[\Omega]$)의 역수
- 실수부 : 컨덕턴스
- 허수부 : 서셉턴스

정답 06.③ 07.④ 08.② 09.② 10.③ 11.① 12.①